Thermische Strahlung bei unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und Abstrahlwinkeln sowie Vergleich mit dem Stefan-Boltzmann Gesetz

Daniel Michel und Sander Scheel

Die thermische Abstrahlung der schwarzen $b = (4,00032 \pm 0,00049)$ und weißen $b = (4,00046 \pm 0,00049)$ Seite des Leslie-Würfels folgt dem Stefan-Boltzmann-Gesetz. Dies konnte durch die Bestimmung der Exponenten für den Fit $U = k(T^b - T_0^b)$ bestätigt werden. Die matte $b = (3,92681 \pm 0,00049)$ und spiegelnde $b = (3,70315 \pm 0,00049)$ Seite weisen Exponenten auf, die nicht mit dem Gesetz vereinbar sind. Sie reflektieren zu viel Strahlung, um als schwarzer Strahler angesehen zu werden. Der Ofen kann nicht als Modell eines schwarzen Strahlers angenommen werden. Der Exponent $b = (3,9533 \pm 0,0037)$ weicht aufgrund systematischer Fehler im Experiment vom theoretischen Wert b = 4 ab. Die Messung bestätigt des Weiteren, dass der Hohlzylinderofen auch dem Lambertschen Cosinusgesetz folgt. Zusätzlich wurde durch die Ultrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe gezeigt, dass die Intensität der transmittierten Strahlung von der Wellenlänge der Strahlung und von den Stoffeigenschaften des Materials abhängt. So blockt Infrarotglas mit $(1,65 \pm 0,67)\,\%$ transmittiertem Licht mehr Wärmestrahlung als Fensterglas mit $(2,50 \pm 0,67)\,\%$. Die einkristalline NaCl-Struktur absorbiert weniger Infrarotstrahlung und transmittiert damit $(55,58 \pm 0,76)\,\%$ der Strahlung. Ebenso lässt ein <100> Silizium Wafer $(46,74 \pm 0,74)\,\%$ an Wärmestrahlung transmittieren.

Versuchsdurchführung: 10. September 2021
Protokollabgabe: 17. September 2021
Zweitabgabe: 05. Oktober 2021

1 Einleitung

Plancks Untersuchungen von Schwarzkörperstrahlung zeigte, dass die Strahlungsgesetze von Wien und Rayleigh die Abstrahlung dieser Körper nicht vollständig beschreiben können. So wurde das Plancksche Strahlungsgesetz entworfen, dass den Grundstein der Quantenmechanik gelegt hat. Um die Quantenmechanik zu verstehen ist eine ausgeprägte Kenntnis dieser Phänomene notwendig. Eines dieser Phänomene ist die temperaturabhängige Strahlungsleistung, die durch das Stefan-Boltzmann-Gesetz beschrieben wird. Dieses Gesetz wurde in der folgenden Arbeit an den vier Seiten eines Leslie-Würfels und einem Hohlzylinderofen geprüft. Der Hohlzylinderofen gilt als das beste Modell eines schwarzen Strahlers. Außerdem wurden auch Versuche zur stoffabhängigen Ultrarotdurchlässigkeit verschiedener Filtertypen durchgeführt. Zusätzlich wurde die Winkelabhängigkeit der Strahlungsleistung beim Hohlzylinderofen studiert und mit dem bereits bekanntem Lambert-Gesetz verglichen.

2 Stefan-Boltzmann-Gesetz

2.1 Temperaturabhängige Leistungsabstrahlung eines Leslie-Würfels

Der Leslie-Würfel ist ein erwärmbarer Körper mit je einer schwarzen, weißen, polierten und vernickelten Fläche. Mithilfe einer Thermosäule, welche aufgrund der unterschiedlichen Temperaturen am körperfernen Ende und am bestrahlten Anfang des Thermoelements Spannungswerte ausgibt, kann das Strahlungsverhalten der gemessenen Seite bestimmt werden. Die gemessenen Spannungsdifferenzen sind proportional zur abgestrahlten Leistung und können deshalb zur Verifizierung des Stefan-Boltzmann Gesetzes (1) verwendet werden.

$$P = \sigma A T^4 \tag{1}$$

A ist die Fläche und $\sigma = 5,670 \cdot \mathrm{Wm^{-2}K^{-4}}$ [9] die Stefan-Boltzmannkonstante. Das Gesetz geht von einer Abhängigkeit der Strahlungsleistung von der vierten Potenz der Temperatur aus.

Der Leslie-Würfel befindet sich in einem Abstand

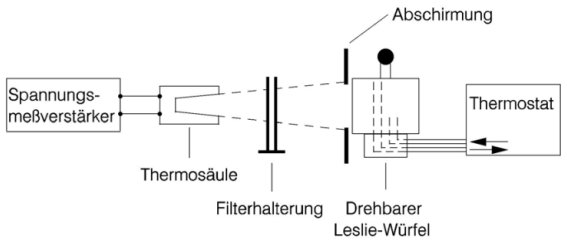

Abb. 1: Aufbau des Versuchs. Ein Spannungsmessgerät misst die durch unterschiedliche Temperatur erzeugte Spannungsdifferenz an der Thermosäule. Der Leslie-Würfel kann gedreht werden, sodass alle vier Seiten in einem Durchgang gemessen werden können. Zur anschließenden Bestimmung der Ultrarotdurchlässigkeit können verschiedene Filter zwischen Thermosäule und Würfel gestellt werden. Eine Theromstat erlaubt die Regelung der Temperatur des Würfels während des Versuchs. [1]

von 10 cm zur Thermosäule. Vor dem Würfel ist eine seitliche Abschirmung angebracht. Die verwendete Thermosäule (Kipp & Zonen CA2-691947) erzeugt aufgrund des Seebeck-Effekts eine Spannungsdifferenz, die direkt proportional zur ausgehenden Strahlungsleistung ist. Gemessen wurde diese mit dem Digital-Multimeter Agilent 34405A im 100 mV Spannungsbereich für alle vier Seiten des Würfels. Im Temperaturbereich von $T = 19°\,\mathrm{C}$ bis $83°\,\mathrm{C}$ wurde mit einer Schrittweite von $2°C$ bei einer Zimmertemperatur von $T_z = 23,80 \pm 0.20°C$ die Strahlungsleistung gemessen.

Die gemessene Spannungsdifferenz beschreibt die Differenz aus Objektstrahlung und Hintergrundstrahlung nach

$$\Delta U = k(T^4 - T_0^4) \tag{2}$$

wobei T_0 die Referenztemperatur und k eine Proportionalitätskonstante ist. Die Referenztemperatur wurde zusätzlich zur Raumtemperatur aus den Daten bestimmt, wenn die Spannung von negativen Werten zu positiven wechselt. Der Nulldurchgang geschah bei der Temperatur $T_0 = (296,10 \pm 0,10)\,\mathrm{K}$. Dieser Wert wurde für die Anpassung gewählt.

Um eine Konsistenzprüfung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes durchführen zu können, wird für die schwarze Seite des Leslie-Würfels angenommen, dass die Bedingung eines schwarzen Strahlers hinreichend erfüllt sei. Aus den Daten der schwarzen Seite wird über die Formel

$$k = \frac{\Delta U}{(T^4 - T_0^4)} \tag{3}$$

für fast alle Datenpunkte die Konstante berechnet. Aufgrund der Hintergrundstrahlung weichen die ersten vier Werte deutlich von den Restlichen ab. Diese wurden somit nicht für die Bestimmung der Konstanten verwendet. Über Bildung des arithmetischen Mittels und Berechnung des Standardfehlers

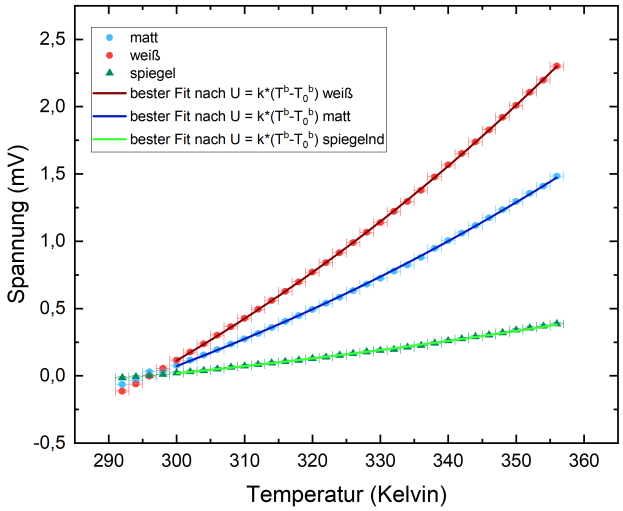

Abb. 2: Dargestellt sind 3 der 4 gemessenen Flächen aufgetragen über T. Schwarz wurde aufgrund der Überlappung mit weiß in einer separaten Graphik dargestellt. Eine Regression nach $\Delta U = k(T^b - T_0^b)$ mit dem Parameter b wurde durchgeführt. Die Konstante $k = (273,90 \pm 0,28) \cdot 10^{-12}\,\mathrm{V/K^4}$ wurde aus den Daten der schwarzen Seite ermittelt. Die Referenztemperatur $T_0 = (296,10 \pm 0,10)\,\mathrm{K}$ wird beim Nulldurchgang der Spannung bestimmt.

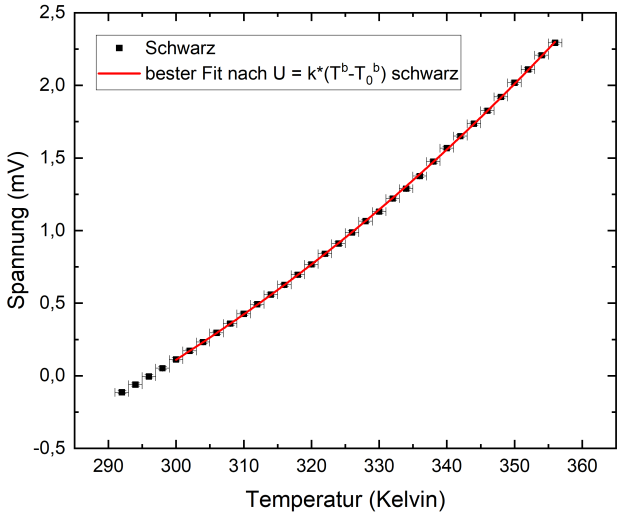

Abb. 3: Die aufgetragene Messung der schwarzen Seite des Leslie-Würfels dient als Kalibrationskennlinie für die unter anderem vom Aufbau abhängende Konstante $k = (273,90 \pm 0,28) \cdot 10^{-12}\,\mathrm{V/K^4}$. Außerdem wurde zur weiteren Konsistenzprüfung eine Anpassung an $\Delta U = k(T^b - T_0^b)$ mit Regressionsparameter b durchgeführt. Die Referenztemperatur $T_0 = (296,10 \pm 0,10)\,\mathrm{K}$ wird beim Nulldurchgang der Spannung bestimmt.

wird der Wert zu $k = (273,90 \pm 0,28) \cdot 10^{-12}\,\mathrm{V/K^4}$ bestimmt. Diese Messung wird als Kalibrierung der Thermosäule angesehen. Mit dieser Konstanten und der Referenztemperatur kann per Levenberg-Marquardt-Iterationsalgorithmus [5] eine Anpassung von $U = k(T^b - T_0^b)$ mit dem Iterationsparameter b vorgenommen werden.

Oberfläche	b
Schwarz	$4,00032 \pm 0,00049$
weiß	$4,00046 \pm 0,00049$
matt	$3,92681 \pm 0,00049$
spiegelnd	$3,70315 \pm 0,00049$

Tabelle 1: Exponent b der angepassten Funktion $U = k(T^b - T_0^b)$ nach Levenberg-Marquardt-Iteration für die vier seiten des Leslie-Würfels.

Es wurden drei Exponenten für jede Seite des Würfels bestimmt. Darunter einmal der beste Exponent und jeweils der minimale und der maximale Exponent indem die Kombination der Konstanten k und T_0 mit der größten Abweichung bestimmt wurde. Die Fehler wurden über Größtfehlerabschätzung mittels der Abweichungen der Exponenten bestimmt.
Die Abstrahlung folgt dem Stefan-Boltzmann-Gesetz für die schwarze und weiße Seite im Rahmen der Messungenauigkeiten. Ungenauigkeiten ergeben sich aus dem Aufbau des Versuchs sowie der Durchführung. Die Seite der Thrermosäule, welche die Referenzspannung abhängig von der Raumtemperatur angibt, konnte im Laufe des Versuchs aufgrund fehlender Kühlung nicht konstant bei Raumtemperatur gehalten werden. Die leichte Erwärmung und damit kontinuierliche Verschiebung der Referenzspannung konnte nicht berücksichtigt werden und führt zu systematischen Fehlern in den Daten. Dies erkennt man unter anderem auch in den Residuen (Anhang), die diese systematische Abweichung erkennen lassen. Die Empfindlichkeit der Thermosäule selbst muss auch berücksichtigt werden. Nicht nur die Strahlung des Würfels verändert die gemessene Spannung, sondern auch umliegende strahlende Objekte. Dies kann zu weiteren systematischen Fehlern führen.
Des Weiteren fällt bei einem direkten Vergleich von der schwarzen und weißen Seite auf, dass sich die Datensätze und somit einhergehend auch die Anpassung im Rahmen der Messgenauigkeit identisch für den gewählten Temperaturbereich sind. Somit folgt aus diesem Vergleich, dass die schwarze und weiße Seite für die infrarote Wärmestrahlung ein nahezu identisches Strahlungsverhalten aufweisen. Die spiegelnde und die matte Seite reflektieren einen Teil der Wärmestrahlung. Trifft eine Elektromagnetische Welle auf eine leitende Oberfläche, verschiebt das E-Feld die freien Elektronen. Dadurch baut sich ein Gegenfeld auf, wodurch die eingehende Welle reflektiert wird. Es bildet sich eine stehende Welle aus. Die Welle passiert das Metall erst wenn die Elektronen sich nicht mehr schnell genug sind, um die Änderung des Felds zu kompensieren. Dieser Punkt wird Plasmakante genannt. Unter Berücksichtigung der silbrigen Farbe des Metalls kann angenommen werden, dass bei Nickel die Plasmakante im Roten bis Infraroten läge. Somit gilt für die Wärmestrahlung die Annahme eines schwarzen Strahlers für diese beiden Flächen nicht. Der Vergleich der Exponenten verdeutlicht dies. Diese liegen im Rahmen ihrer Fehler deutlich unter dem theoretischen Wert von 4.

2.2 Temperaturabhängige Leistungsabstrahlung eines schwarzen Strahlers

Der Hohlzyliderofen wird über das Einstellen eines Regeltransformators elektrisch erhitzt. Zur Vermeidung von Streustrahlung sind zwei wassergekühlte Blenden angebracht. Die Strahlungsleistung wurde von $T_1 = 26°\mathrm{C}$ bis $T_{76} = 400°C$ in 5°C Schritten gemessen.

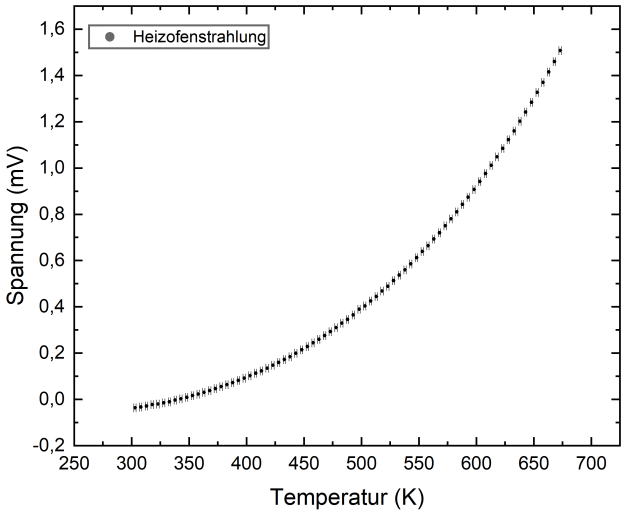

Abb. 4: Spannungsdifferenz gemessen an einer Theromsäule bei kontinuierlicher Erhöhung der Temperatur eines Hohlraum Ofens. Eine polynomielle Abhängigkeit 4.Grades der Spannung von der Temperatur wird nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz erwartet.

Da der Hohlzylinderofen als eine der besseren Approximationen für einen perfekten Schwarzenstrahler gilt, wird eine Prüfung der inneren Konsistenz des Gesetzes durchgeführt. Unter der Hypothese, dass das Potenzgesetz gilt, kann durch eine Reskalierung der Daten um den Faktor

$$\frac{1}{1 - (\frac{T_0}{T})^4}$$

eine Linearisierung vorgenommen werden. Die Referenztemperatur T_0 wurde hier aus den Daten bestimmt. Dabei wurde die Temperatur verwendet, bei der die Spannung von negativen zu positiven Werten wechselt. Sie liegt bei $T_0 = (340,0 \pm 3,0)\,\mathrm{K}$. Durch eine lineare

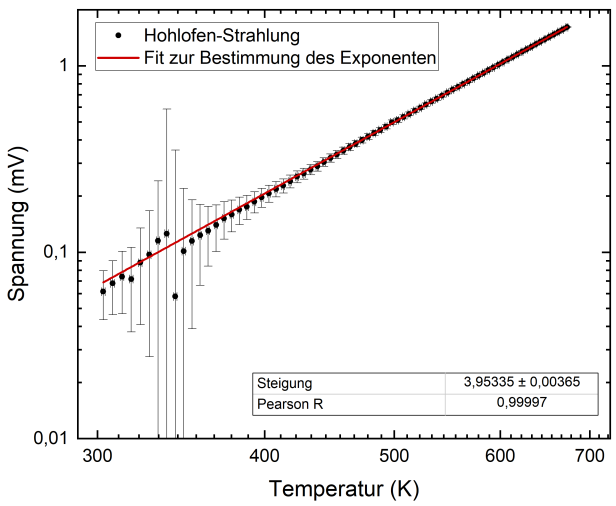

Abb. 5: Logarithmische Auftragung der gemessenen Spannungsdifferenz des Hohlzylinderofens aufgrund der Wärmestrahlung abhängig von der Temperatur. Die Werte wurden um die Referenz Temperatur $T_0 = (340,0 \pm 3,0)$ T korrigiert. Eine Linearisierung der Daten erlaubt das Durchlegen einer Geraden zur Bestimmung der Steigung. Diese bestimmt den Exponenten der im Graphen 4 vermuteten polynomiellen Abhängigkeit.

Regression wird eine Gerade durch die Punkte gelegt. Der Wert für den Exponenten ergibt sich aus der Steigung dieser.

$$b = (3,9533 \pm 0,0037)$$

Dieser Wert lässt sich mit dem theoretischen Wert von $b = 4,0$ nicht vereinbaren. Die Residuen in Abbildung 9 (siehe Anhang) zeigen zwei systematische Abweichungen. Die erste in den Spannungswerten bei niedrigen Temperaturen. Aufgrund der Unsicherheit in der Bestimmung des Referenztemperatur streuen diese stärker um die Mitte. Der relative Fehler ist hier auch am Größten.
Der zweite systematische Fehler zeigt sich bei Betrachtung aller Residuen. Durch den linearen Fit wird die beste Gerade durch die Daten gelegt. Die beste Übereinstimmung liegt in der Mitte der Daten, wobei Residuen bis ca. 500 K unter der x-Achse liegen. Residuen darüber liegen vermehrt über der x-Achse. Zu erklären ist das mit einer sich kontinuierlich verschiebenden Referenzspannung und Temperatur T_0. Da die ofenferne Seite der Thermosäule nicht bei konstanter Temperatur gehalten wird, erwärmt sich diese mit. Dadurch steigen die Werte der Residuen auch mit wachsender Temperatur. Eliminiert man die systematischen Fehler, so sollte der Exponent im Rahmen der Unsicherheiten mit dem Theoretischen übereinstimmen. Sollte sich das bestätigen, so kann der Hohlofen als Modell eine schwarzen Strahlers herangezogen werden. Eine bessere Aussage über die Gültigkeit des Gesetzes am Hohlofen würde eine weitere Kalibrationssmessung des Aufbaus und eine Auswertung wie beim Leslie-Würfel liefern.

3 Stoffabhänige Ultrarotdurchlässigkeit

Bei selbigen Aufbau wie in 2.1 beschrieben, wurde für die schwarze Seite des Leslie-Würfels bei einer Temperatur von 79°C die transmittierte Strahlung für Natriumclorid, Fensterglass, Infrarotglass sowie für einen <100> Silizium-Wafer gemessen. Unter Zuhilfenahme einer Nickelplatte wurde die Referenzspannung für keine durchgelassene Strahlung zu $U = (-0,007 \pm 0,010)$ mV bestimmt. Der minimale negative Wert beim Nickel ist durch das Aufheizen des weg gerichtetem Thermoelements während der Messungen zu erklären. Für eine genauere Messung hätte das Referenzthermoelement und der umgebende Raum auf einer konstanten Temperatur gehalten werden müssen. Des Weiteren zeigt der Wert für Nickel, dass diese Platte die Strahlung des Leslie-Würfels vollständig reflektiert und absorbiert. Ohne Filter beträgt die Spannung der schwarzen Seite des Leslie-Würfels bei 79°C $U_s = (2,116 \pm 0,014)$ mV. Zusätzlich wurden noch die Wellenlängen der Emissionsmaxima bei Raumtemperatur und bei Messtemperatur (79°C) über das Wiensche Verschiebungsgesetz in folgender Form bestimmt:

$$\lambda = \frac{2897,8\,\mu m\,K}{T} \tag{4}$$

Dafür erhält man für die jeweiligen Temperaturen dann die Wellenlängen Maxima:

$$\lambda_R = (9,757 \pm 0,033)\,\mu\text{m}$$
$$\lambda_M = (8,232 \pm 0,023)\,\mu\text{m}$$

Zur Bestimmung der Ultrarotdurchlässigkeit in Prozent wurde folgende Formel verwendet:

$$\eta = \frac{U - U_0}{U_s - U_0} \tag{5}$$

Die Tabelle 2 fasst die Ergebnisse samt Fehler für die vier gemessenen Filter zusammen.
Das Infrarot Glas reflektiert und absorbiert den größeren Teil des infrarot Lichts. Da das Glas eine rote

Stoff	Anteil transmittierten Lichts in %
Infrarotglas	$1,65 \pm 0,67$
Fensterglas	$2,50 \pm 0,67$
<100> Silizium	$46,74 \pm 0,74$
NaCl	$55,58 \pm 0,76$

Tabelle 2: Anteil in Prozent der durch den Filter transmittierten Leistung von der Gesamtstrahlungsleistung der Schwarzen Seite des Leslie-Würfels

Färbung aufwies muss es die roten Anteile des sichtbaren Lichts reflektieren und die höheren Frequenzen der Bandbreite des sichtbaren Lichts transmittieren. Das Fensterglas weist keine Färbung im sichtbaren Spektrum auf, lässt jedoch etwas mehr Wärmestrahlung hindurch. Daraus lässt sich schließen, dass das Siliziumoxid keine geordnete Struktur besitzt, sodass diese Strahlungsenergien absorbiert werden können. Der Siliziumwafer absorbiert den größten Teil des sichtbaren Spektrums, lässt jedoch infrarotes Licht hindurch. Silizium ist im Gegensatz zu Nickel ein Halbleiter. Die Bandlücke von $\Delta E = 1,12\,\mathrm{eV}$ [4, 6] entspricht einer Wellenlänge von $\lambda = 1,11\,\mu\mathrm{m}$. Vergleicht man diese mit der Wellenlänge des Emissionsmaximums $\lambda > 8,0\,\mu\mathrm{m}$ der ausgehenden Strahlung, müsste der Großteil des infraroten Lichts transmittiert werden. Gemessen wurde jedoch eine Durchlässigkeit von $(46,74 \pm 0,74)\,\%$. Mit dem Hinweis, dass es sich bei dem Wafer um p-dotiertes Silizium handelt, erklärt sich jedoch auch dieses Phänomen. Die Elektronen des Valenzbandes können durch Licht geringerer Energie angeregt werden, sodass diese einen Teil des Spektrums absorbieren können. Das Natriumclorid besitzt eine Bandlücke von $\Delta E = 8,6\,\mathrm{eV}$ [7]. Die Höhe der Bandlücke zusammen mit dem bestimmten Emissionsmaximums bestätigt erneut, dass das infrarote Licht durch den Kristall passieren können sollte. Jedoch bildet das Natriumclorid kovalent-ionische Bindungen [8] aus, die in der Lage sind Energie zu absorbieren.

4 Winkelabhängiges Abstrahlungsverhalten eines Lambert-Strahlers

Mit einem analogen Aufbau zum Versuch 2.2 wurde bei einer Ofentemperatur von 330°C bis 335°C für Winkel von 0° bis zu 52° die Strahlung des Ofen über die erzeugte Spannungsdifferenz in der Thermosäule gemessen. Die Temperatur wurde im Rahmen der Möglichkeiten des Versuchaufbaus konstant gehalten. Das Lambert-Gesetz

$$P(\phi) = I_0 \cdot \cos\phi \tag{6}$$

beschreibt das Abstrahlverhalten eines Strahlers in Abhängigkeit vom betrachteten Winkel.
Die gemessenen Daten werden zunächst gegen den Winkel aufgetragen. Anhand von Abbildung 6 erkennt man eine zunehmende Abweichung vom erwarteten Kosinusverlauf bei steigendem Winkel. Um die Abweichung zu untersuchen, werden die Daten linearisiert. In Abbildung 7 ist durch eine lineare Regression über den Kosinus des Winkels erkennbar, dass bis auf stärkere Abweichungen bei höheren Winkeln, die Messdaten dem Gesetz folgen. Die Unstimmigkeiten bei höheren Winkeln sind durch den Versuchsaufbau bedingt. Je weiter man sich von den 0° entfernt, desto größer werden auch die Abweichungen. Das Sichtfeld der Thermosäule ist nicht

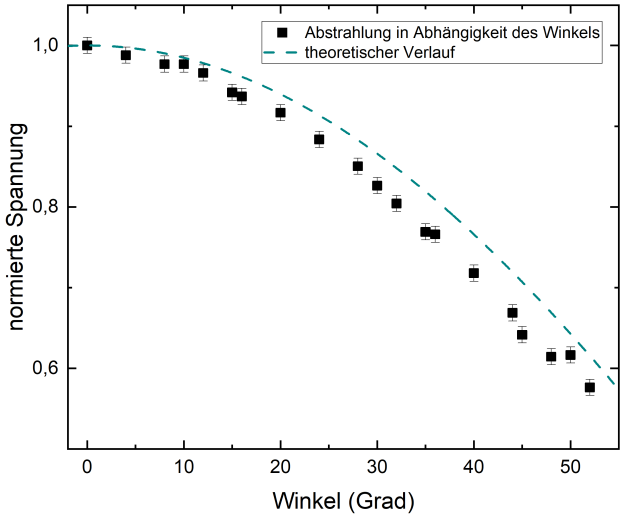

Abb. 6: Normierte Spannung aufgetragen gegen den Einstellwinkel. Die Daten liegen unter dem theoretischen Verlauf des Lambert-Gesetzes. Die Temperatur wurde hierbei möglichst konstant zwischen 330°C und 335°C gehalten.

perfekt gerichtet, sondern hat einen größeren Öffnungswinkel als erwartet. Somit wird bei niedrigen Winkeln

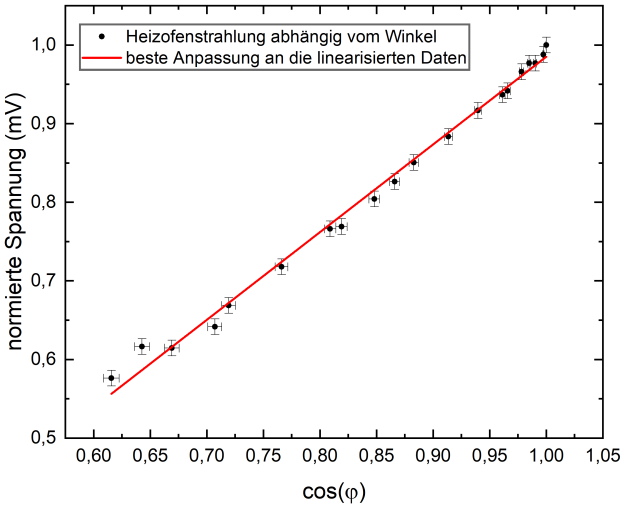

Abb. 7: Normierte Spannung aufgetragen gegen den Kosinus des Einstellwinkels. Ein Linearer Fit zeigt das vorausgesagte Verhalten des Lambert-Gesetzes. Die Temperatur wurde hierbei möglichst konstant zwischen 330°C und 335°C gehalten.

mehr Strahlung gemessen, da die seitlich eingehende Strahlung dort größer ist als bei größeren Winkeln. Damit ist auch die Spannung bei niedrigen Winkel überproportional groß, wohingegen die Spannung bei großen Winkeln im Vergleich kleiner ist. Die Residuen in Abbildung 8 (siehe Anhang) zeigen diesen systematischen Fehler. Die Daten für kleinere Winkel liegen über der

Gerade. Durch die Normierung mit der überproportional großen Spannung bei 0° liegt der Großteil der Daten unter der Geraden. Trotz der Unsicherheiten zeigt eine Linearisierung der Daten durch die Auftragung über den Kosinus des Winkels mit einem Korrelationskoeffizienten von $r > 0,99$ eine gute Übereinstimmung mit dem Lambert-Gesetz.

5 Zusammenfassung

Aus den Untersuchungen zum Stefan-Boltzmann-Gesetz am Leslie Würfel sowie am Schwarzstrahlerofen zeigt sich, dass thermische Emissionen nicht von der Oberflächenbeschichtung des Strahlers abhängig sind. Das Strahlungsverhalten der weißen $b = (4,00046 \pm 0,00049)$ und der schwarzen $b = (4,00032 \pm 0,00049)$ Seite sind im Rahmen ihrer Unsicherheiten identisch. Die matte $b = (3,92681 \pm 0,00049)$ und spiegelnde $b = (3,70315 \pm 0,00049)$ Seite des Leslie-Würfels scheitern schon bei der Annahme, dass es sich um schwarze Strahler handeln könnte. Sie reflektieren einen Teil der Wärmestrahlung aufgrund freier Elektronen. Dies zeigt auch sich auch in den ermittelten Exponenten b. Bei der Messung am Hohlzylinerofen kann über die Konsistenzprüfung die Signifikanz der systematischen Fehler des Versuchs gezeigt werden. Das der Exponent von $b = (3,9533 \pm 0,0037)$ nicht innerhalb seines Fehlers mit 4 übereinstimmt, verdeutlicht dies. Durch die Messung der Strahlungsleistung bei unterschiedlichen Winkeln konnte dies für den Ofen in guter Näherung gezeigt werden. Abweichungen aufgrund systematischer Fehler können hierbei durch den großen Öffnungswinkel der Thermosäule erklärt werden. Schlussendlich zeigt der Versuch zur Ultrarotdurchlässigkeit, dass die Materialstruktur wesentlich für die Transmission ist. Somit konnte gezeigt werden, dass die Transmission für ein Infrarotglas wie erwartet am Geringsten ist. Hingegen ist ein für das menschliche Auge undurchsichtiger Silizium-Wafer im Infrarot das Licht zum Teil transmittieren kann, da die Bandlücke größer als das Emissionsmaximum der Wärmestrahlung ist.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum der Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 33 - Wärmestrahlung, 2021

[2] Meschede Gerthsen, Physik, 23. Auflage, 2005

[3] Agilent Technologies Inc. 2006-2012, Agilent 34405A $5\frac{1}{2}$-stelliges Multimeter - Benutzer und Service Handbuch, 8. Ausgabe, 2012

[4] Chelikowsky Cohen, Electronic strucktur of silicon, Physical Review, Volume 10 Number 12, 15.12.1974

[5] Kießling, Fortgeschrittene Fehlerrechnung - Regression IV: Anpassung mit nichtlinearen Funktionen Teil B: Nicht Linearisierbare Modelle, 15.07.2020

[6] S.M. Sze, Kwok K. NG, Physics of semiconductor devices, Jon Wiley and Sons, 2007

[7] Clark, Tommy Dean, Ä calculation of the electronic energy band structure of sodium chloride "1968. Retrospective Theses and Dissertations. 3654.

[8] Demtröder, Experimentalphysik 3 Atome, Moleküle und Festkörper, 5.Auflage, 2016

[9] Tiesinga et al., CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018*, 30.06.2021

6 Anhang

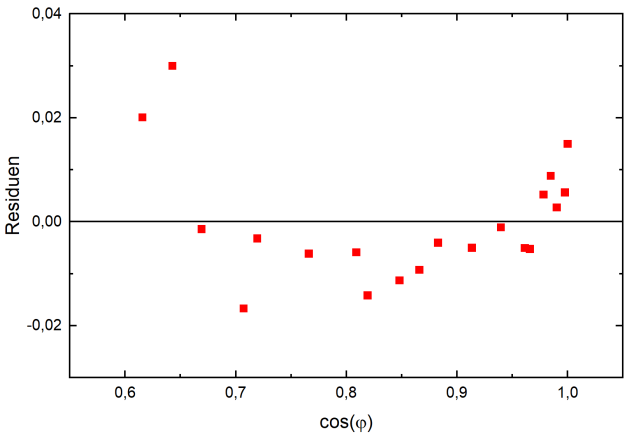

Abb. 8: Residuen des Best-Fits der winkelabhänigen Strahlungsleistung in Abbildung 7.

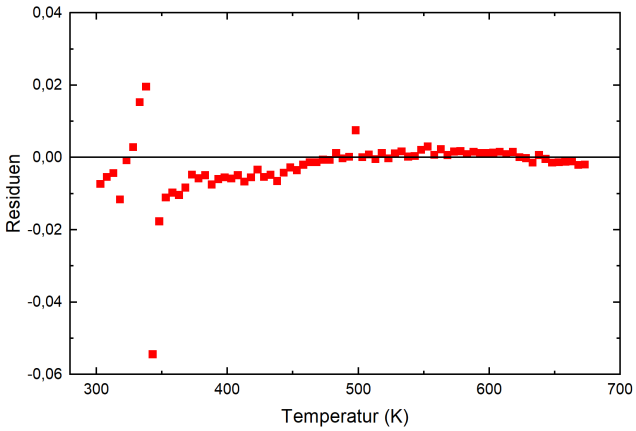

Abb. 9: Residuen der Spannung beim Heizofenstrahler aus dem Fit in Abbildung 5.

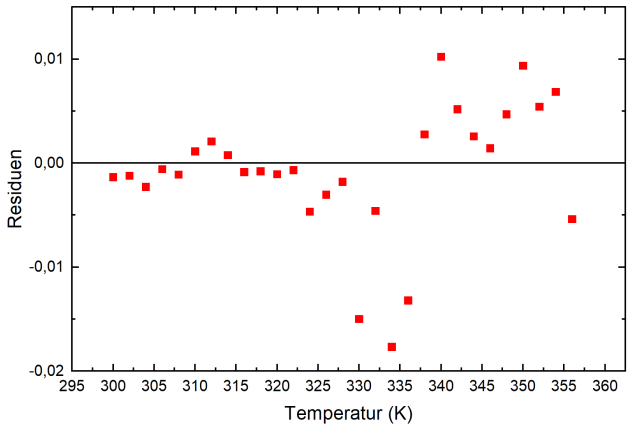

Abb. 10: Residuen der Anpassung nach $U = k(T^b - T_0^b)$ für die schwarze Seite des Leslie-Würfels.

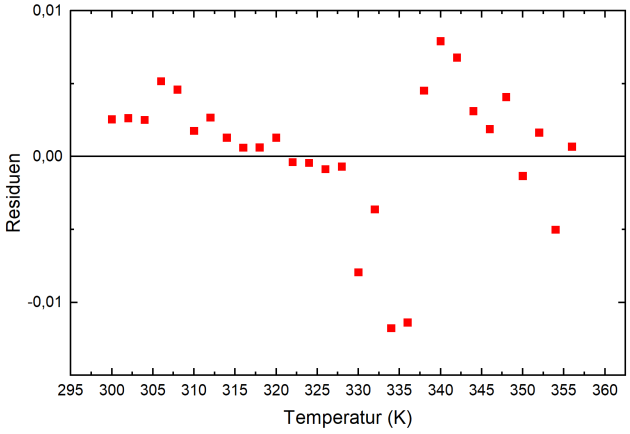

Abb. 11: Residuen der Anpassung nach $U = k(T^b - T_0^b)$ für die weiße Seite des Leslie-Würfels.

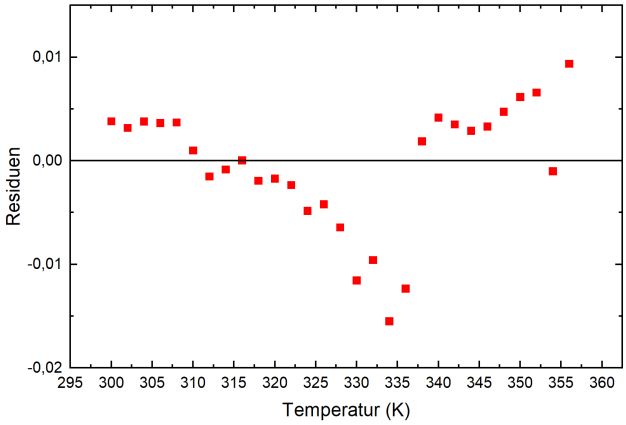

Abb. 12: Residuen der Anpassung nach $U = k(T^b - T_0^b)$ für die matte Seite des Leslie-Würfels.

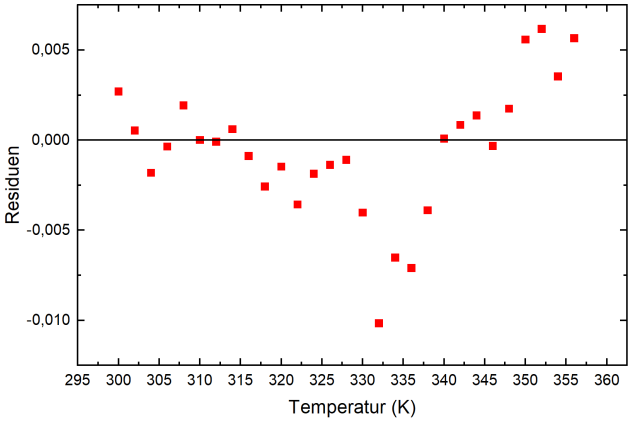

Abb. 13: Residuen der Anpassung nach $U = k(T^b - T_0^b)$ für die spiegelnde Seite des Leslie-Würfels.